作业 11

一　作业概述

我的任务是进行边节点分析。我采用 MSC.MARC 软件分析。

任务完成情况：**完成了节点建模并进行了往复加载的分析，给出了建模说明，荷载位移曲线，屈服点、最大位移点的变形图（包括裂缝图）。**

其中材料参数：一级钢筋：fy=373MPa，二级钢 fy=332MPa；混凝土 fcu=38.3MPa，分析中单位采用 mm、N 等。

二　生成有限元模型

我采用 MARC 软件进行建模，由于第一次使用 MARC 软件，肯定很多不足和错误之处，希望老师谅解。建模过程如下：

一　混凝土部分

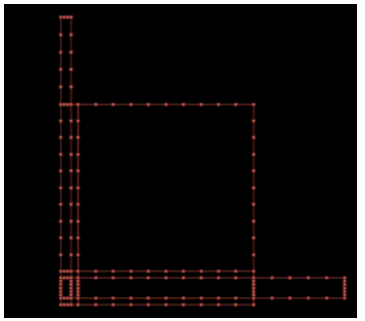
混凝土部分是本次建模的关键，对于边节点由于是对称结构，故仅建立一半模型，然后进行对称即可。

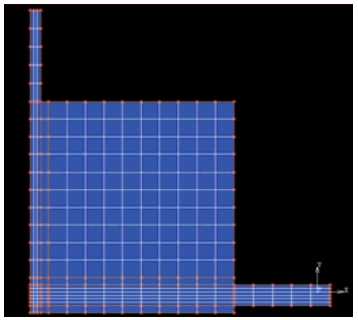
仔细分析结构特点后，从柱子入手，基本上确定网格划分和大小：柱内核采用（6X25）X(6X25)，四角采用 4 个 50 X 50mm 单元,四个边的中间采用 6 个 25X50 单元。

我采用建模的总体方式是：CURVES-2DMESH-EXPAND.具体就是首先建立几何实体点、线，然后通过 AUTOMESH 自动生成 2D 网格，最后通过 EXPAND 命令生成 3 D 实体单元。以下为具体步骤：

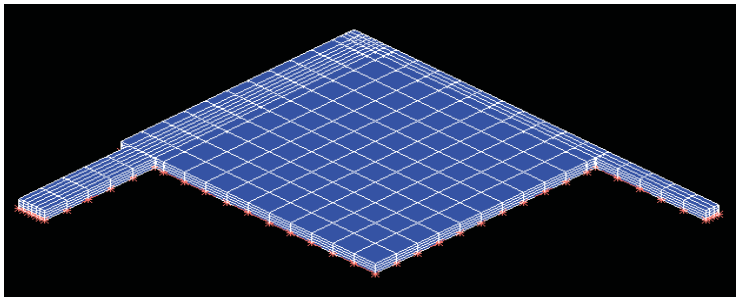
1 生成板梁柱共同部分。

按照老师给出的结构图计算坐标生成几何点、线，然后对线在 AUTOMESH 命令中生成种子点（基本上采用的设定等分数生成种子点方法），生成单元大小：对柱子内核采用的是 25 X25 单元，四周采用 2 个 50 X50 单元（由于建模建一半，故只有两个角点）。梁板相接处的梁采用的是 12.5 X25，其余外伸梁单元采用 130 X25 单元。





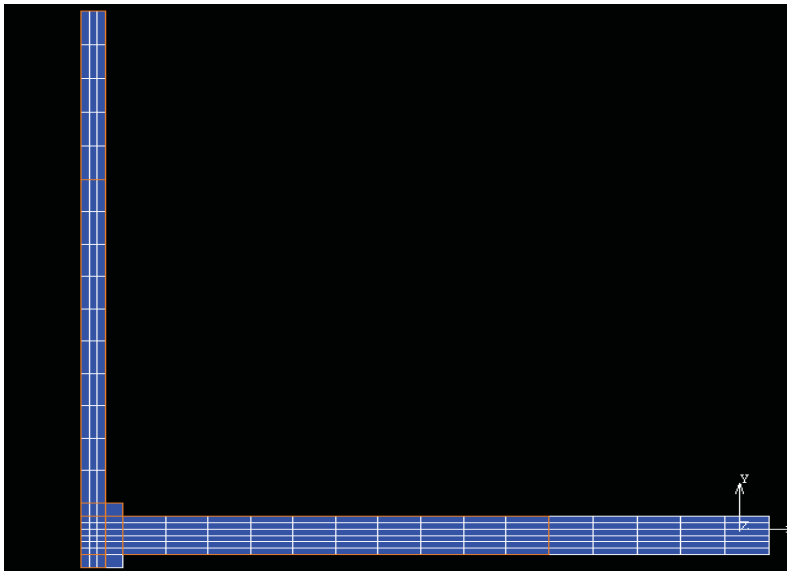
然后使用 EXPAND 命令向下分四次延伸（每次延伸 15，4 次延伸 60 等于板的厚度）。

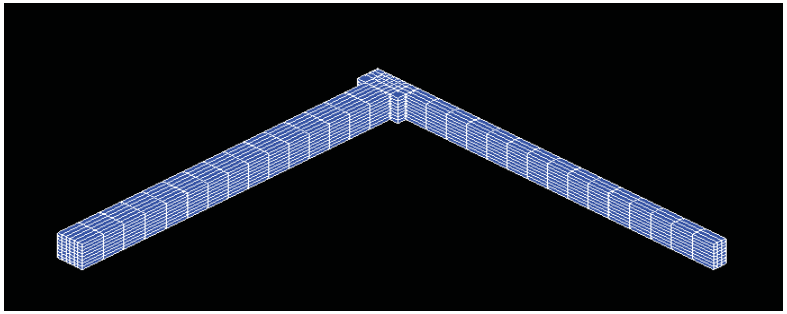


至此，生成了板梁柱共同存在的部分。同时注意：将这些单元进行存贮并选择不可见，并复制上面生成的几何线以方便下面建模。

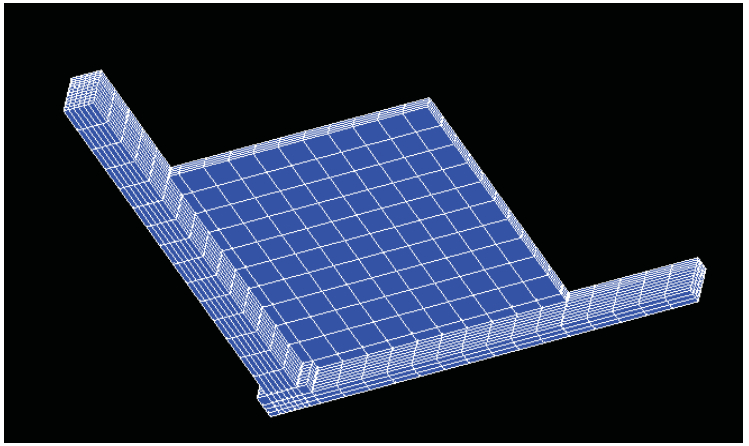
2 生成梁柱共同作用部分：

利用上面的线，删除板的部分，并利用 AUTOMESH 进行 2D 网格划分。然后进行 EXPAND 向下扩展 8 次，每次的高度是 Z＝－20。





显示所有模型：

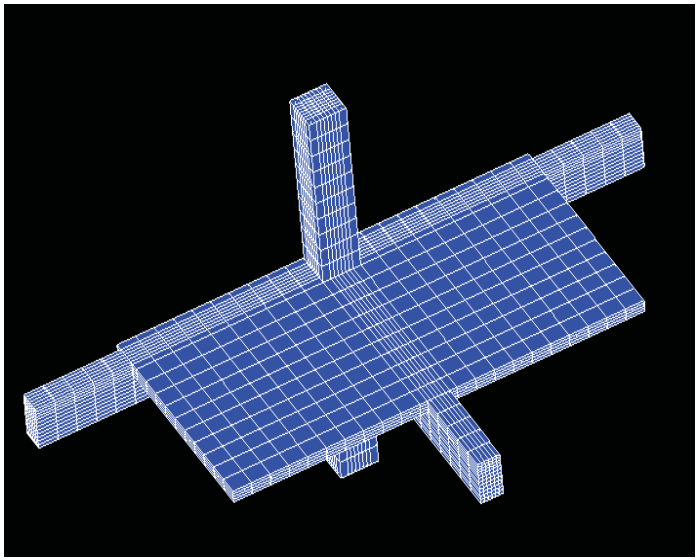


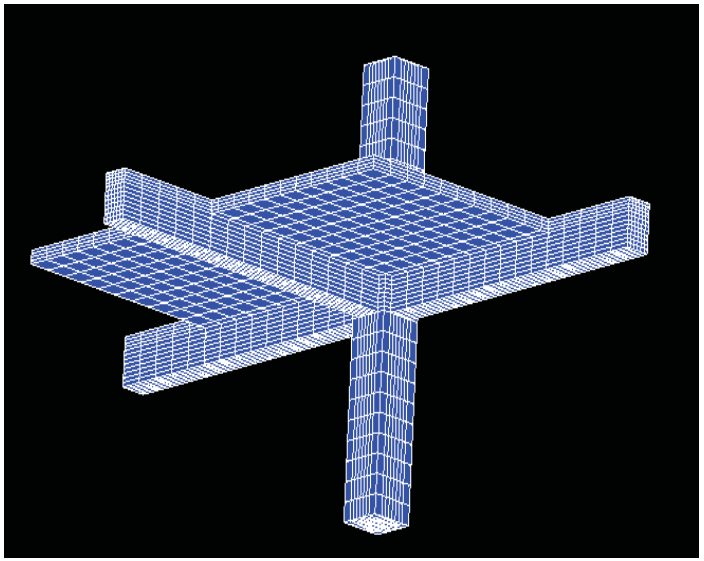
至此完成一半混凝土的建模。同时 SWEEP 重复的节点。

3 建立上下柱部分：

仍采用 EXPAND 命令，同上面操作类似。

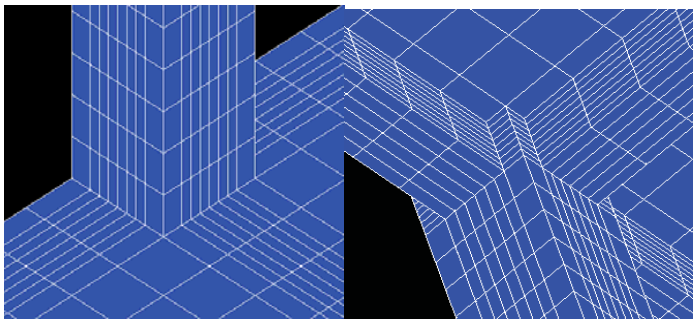
4 运用对称生成的整体混凝土结构。





5 进行模型维护

sweep 无用重复的几何体、节点单元等，同时给清楚无用的 SET，并对整体混凝土建立 SET。并查看模型是否有问题。

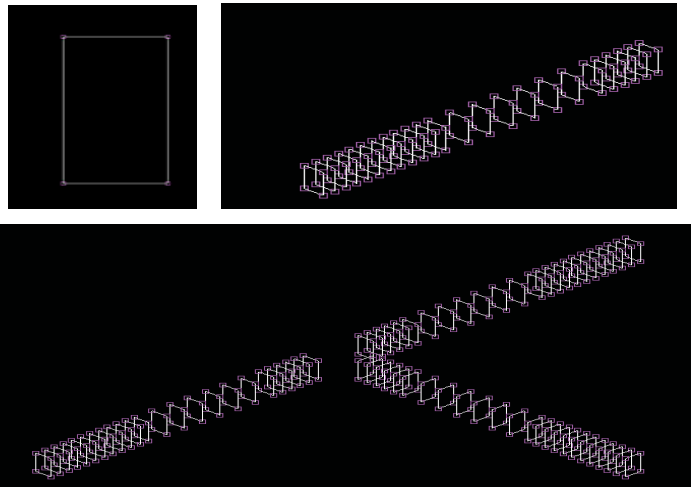


二 钢筋模型部分

钢筋模型采用直接建立线单元。梁：主筋和箍筋；板：分布筋和局部加密钢筋；柱：主筋和箍筋。

1 梁的箍筋

先建立一根梁然后旋转复制即可有三根梁。保护层厚度取 25mm，在老师提供钢筋图中确定箍筋位置。直接建立节点，用 2 节点线单元生成箍筋框架。最后连续复制即可。需要注意：复制时箍筋间距和复制次数要同钢筋图。



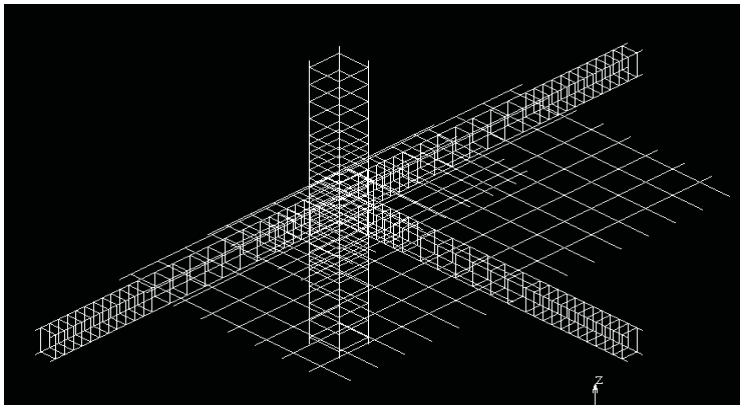
同时建立 SET 存储（非常重要）!

2 梁柱主筋、板钢筋、柱箍筋：

均采用线单元，板钢筋、柱箍筋同上。

不同的是梁柱主筋单元长度的确定。我是通过在建好模型简单情况下试算，通过单元不同划分长度两次结果对比确定钢筋单元长度的。

最后 SET、SWEEP、RENUMB 等。



三 几何参数定义

混凝土为实体单元，仅定义钢筋即可。钢筋在边节点结构共两种直径，定义 3D-TRUSS-AREA 为 78.54 和 28.27。按照 SET 添加其相应钢筋单元即可。

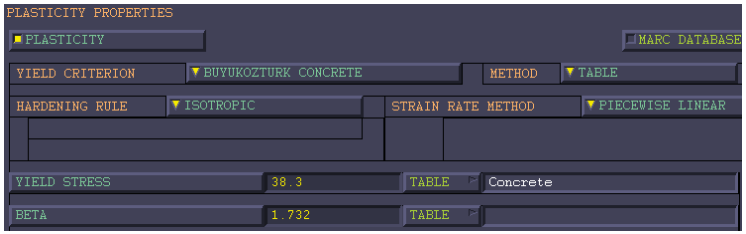
四 材料参数定义

共定义了三种材料类型：混凝土、一级钢筋、二级钢筋。

1 混凝土

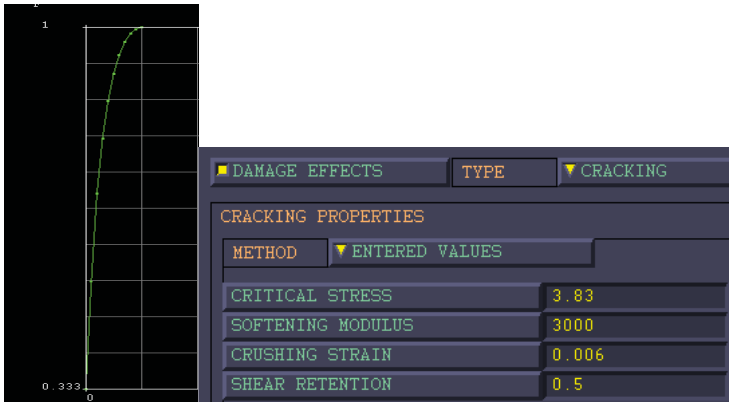
混凝土为定义重点：E=30000 泊松比为 0.2，并定义混凝土密度。

采用 BUYUK 混凝土的屈服准则，采用的是弹塑性材料。



上图中表格为混凝土 有效塑性应变——应力 曲线：认为在 0.3Fc 时开始产生塑性应变。（下面左图）

同时定义开裂如下：认为在 0.1Fc 时开始开裂。混凝土压碎应变取 0.006;剪力传递系数取 0.5。（下面右图），添加所有混凝土单元。



2 钢筋

分别定义两种屈服强度不同钢筋，其中 E=200000 泊松比为 0.3，基本上采用理想弹塑性（实际计算采用硬化模量非常非常小），分别添加对应钢筋单元即可。

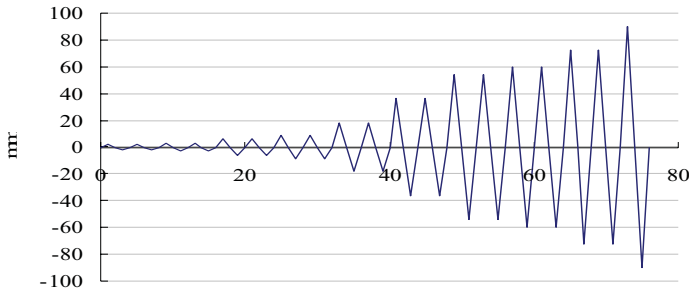
五 采用分离式模型（INSERT）

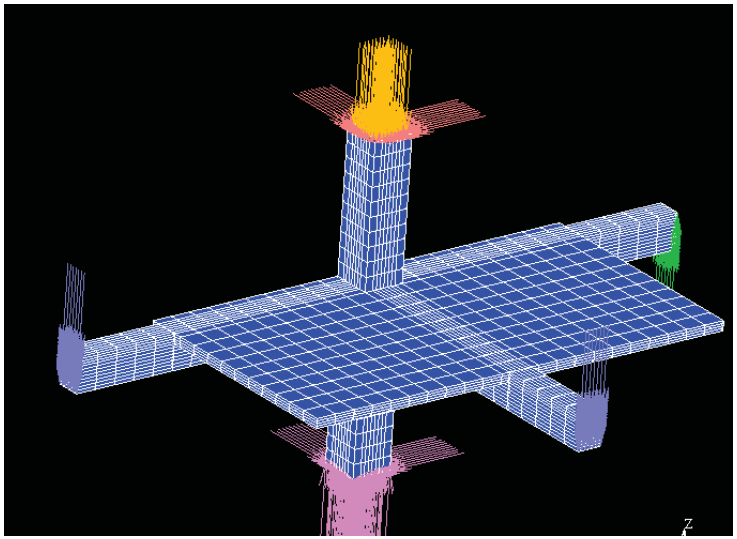
在 LINKS-INSERTS 中选择混凝土的 SET 为 HOST，而所有钢筋为 EMBEDDED。

六 边界条件定义

分别对应不同情况输入添加边界条件。需要注意的是：1 柱顶部荷载转化为面荷载，防止应力不均匀。2 位移荷载通过 Excel 导入建立表格定义，并且两个梁向下一个梁向上。3 其他位移约束均为节点

约束。注意选取混凝土节点即可。





七 荷载工况、作业定义

定义作用时间 76s，分 760 步。

在 JOB 中定义单元类型，混凝土为实体 7 号单元，钢筋为 2 节点 9 号单元。

RESULT 中选择应力及开裂应变和约束反力、位移等需要的结果。同时在初始荷载中去掉位移荷载，定义其他计算参数如内存等，同时调整步长等方便收敛。生成作业文件，用 MS-DOS 批处理计算。

八 建模心得经验和教训

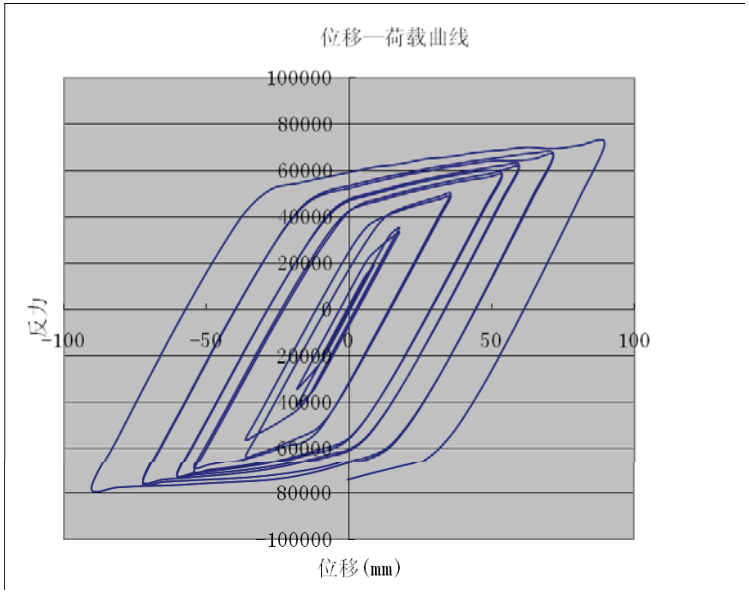
建模关键操作对象的选择和网格划分。通过陆老师的传授和自己切身经验，及时有效的使用 SET 非常方便显示和选择对象非常重要，划分网格事先应该心中有数，方便的使用 convert 和 auto mesh、expand 生成单元，熟悉如 SYMMETRY、DUPLICATE、INTERSECT、SUBDIVIDE 等命令使建模更加方便。同时，显示等命令在建模中也非常重要。marc 非常方便实现了钢筋和混凝土的结合，在材料、JOB 定义中还有很多的东西需要进一步学习。

最后，在实际计算中，特别是加材料非线性之后，计算中出现不收敛和收敛速度慢，我又反复改材料参数，改收敛条件等等，有些改正虽然非常小，但是对最后结果影响还挺大。因此，我觉得分析过程一定要严谨细心，同时还需要进一步熟悉软件，但更重要的通过软件的使用熟悉软件背后的知识，这也正是混凝土有限元这门课的所教给我的。

三 计算结果

在未考虑材料非线性，计算结果良好。考虑后，由于计算机配置较低，计算花费非常大。经过我反复修改参数调试和计算机的努力，最后还是计算出结果。

一 荷载位移曲线

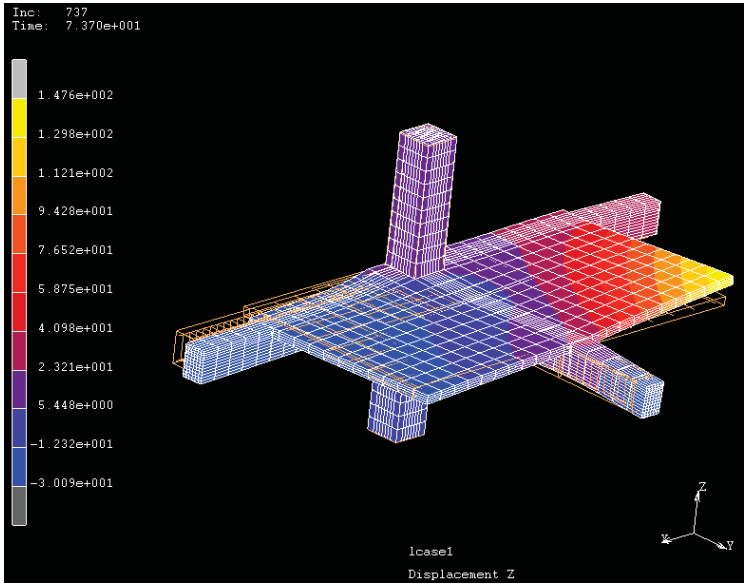


横坐标为位移，纵坐标为荷载（即反力）。其中位移选择的是 Z 向的竖向位移，荷载是对应截面的 Z 荷载。

曲线说明：曲线在 EXCEL 中生成，具体数据文件见附荷载位移曲线 EXCEL 文件或者从执行的后处理文件中提取；需要说明的是，由于我的荷载是施加在节点上的，要得出位移-荷载曲线需要在 HISTORY 中选择加载面节点收集所有节点信息，然后相加得到反力，操作均在 EXCEL 中完成。反思：建立刚性块加载能更方便绘制位移-荷载曲线，但这样的话与实际结构有出入。故我选择直接约束节点。

二 屈服点变形图

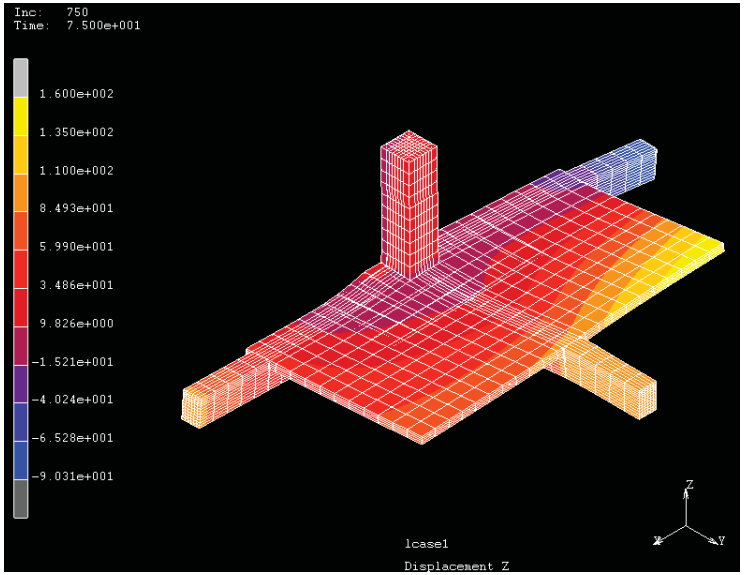
由于屈服点（初始、后继、反向等）有多个，仅选取荷载—位移曲线左上角一个屈服点做变形图。从荷载位移曲线中读出左上角屈服点的位移为-27.312；反力 52145.2736；得知是在 73.7S 即 737 步。从后处理 SCAN 中选择变形图。（黄线为变形前的位置）

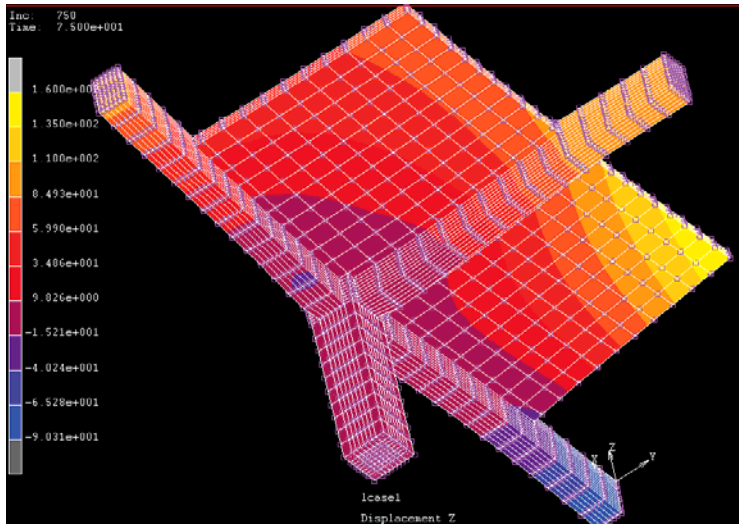


说明：模型显示时采用了放大系数，云图为 Z 方向位移。

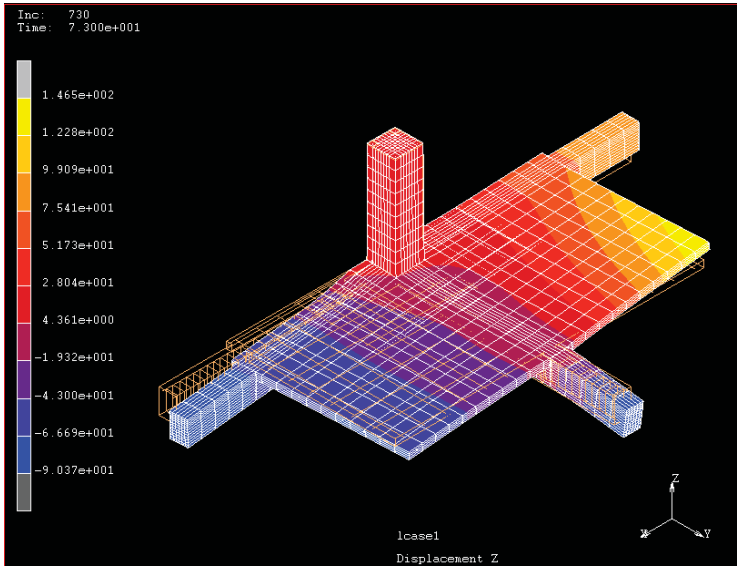
三 最大位移点的变形图

最大位移点为 90mm 时（75S 时最右端梁最大位移，73 秒时左边和中间梁达到做大位移）的变形。在 SCAN 中选择 750 步和 730 步即可。75S 时最右端梁最大位移：



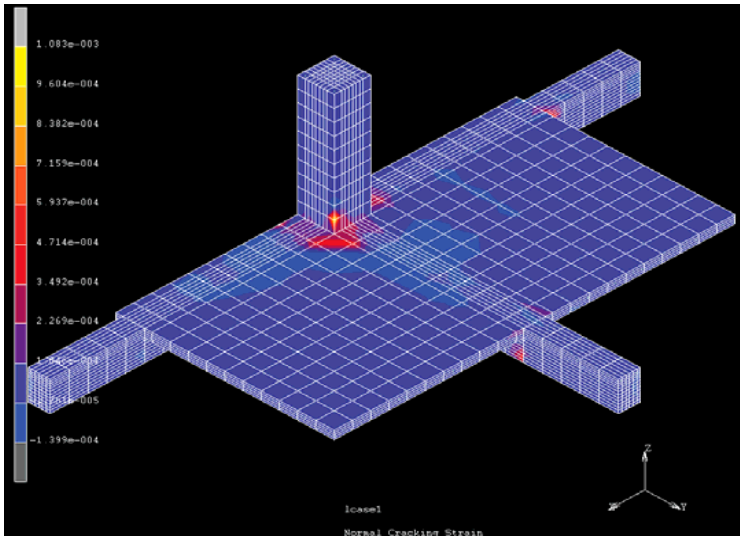


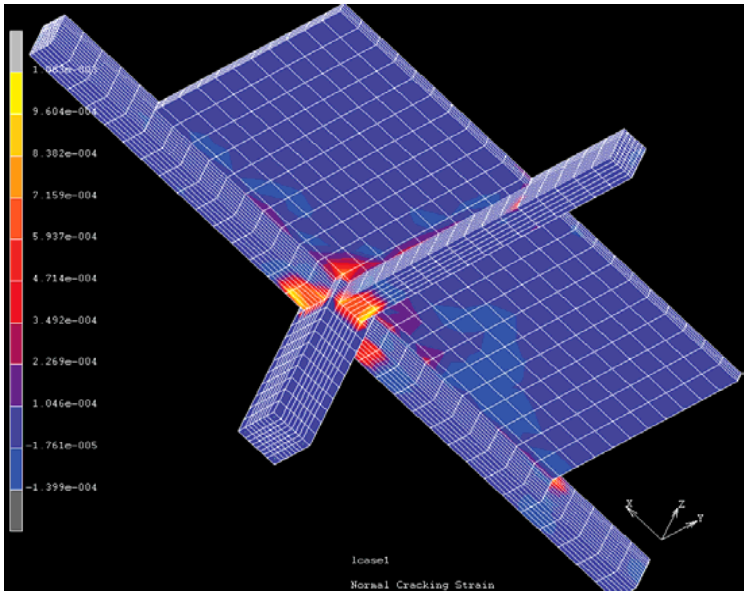
73 秒时左边和中间梁达到做大位移（黄线为变形前）：

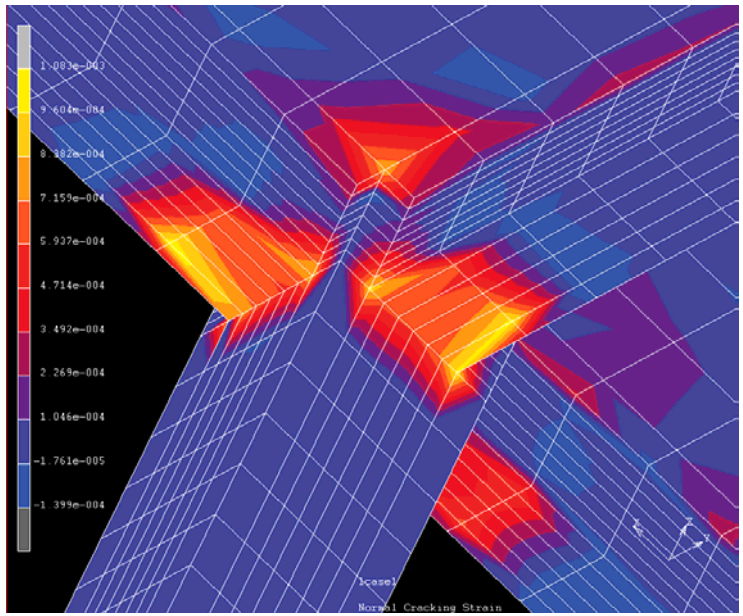


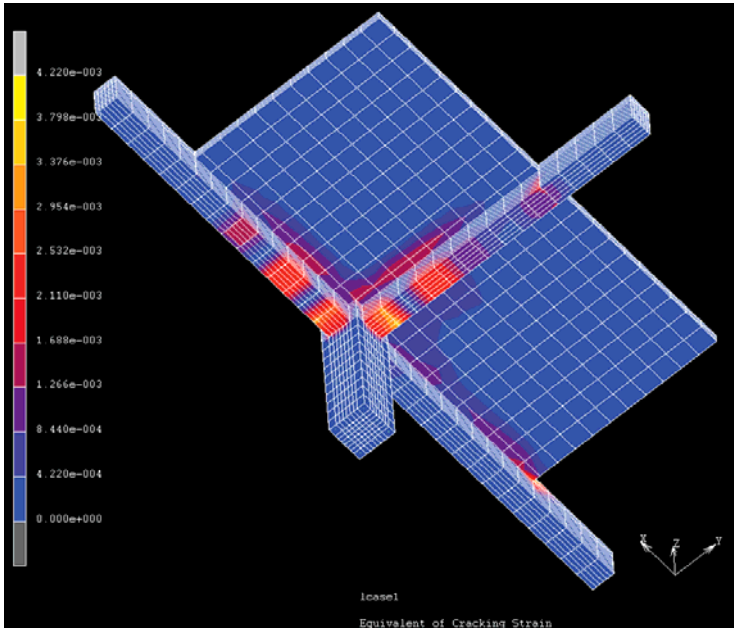
四 裂缝图

给出开裂应变，包含正开裂应变和等效开裂应变




9.604e-004
8.382e-004
7.159e-004
5.937e-004
4.714e-004
3.492e-004
2.269e-004
1.046e-004
-1.761e-005
-1.399e-004
1case1
Normal Cracking Strain


9.604e-004
8.382e-004
7.159e-004
5.937e-004
4.714e-004
3.492e-004
2.269e-004
1.046e-004
-1.761e-005
-1.399e-004
1case1
Normal Cracking Strain


4.220e-003
3.798e-003
3.376e-003
2.954e-003
2.532e-003
2.110e-003
1.688e-003
1.266e-003
8.440e-004
4.220e-004
0.000e+000
1case1
Equivalent of Cracking Strain